

W3. 로컬 노드 구성 방안 및 데이터 연동 아키텍처 설계

Hyperledger Besu (QBFT 프라이빗 체인) × Chainlink CCIP (크로스체인 브릿지)

1. 프로젝트 개요

'외국인을 위한 한국 주식 RWA(Real-World Asset) 플랫폼' 구축을 위한 로컬 노드 구성 방안과 데이터 연동 아키텍처를 다룬다. 외국인 투자자가 글로벌 퍼블릭 체인에서 **USDC**로 삼성전자, **SK하이닉스** 등 한국 **KRX** 상장 주식의 토큰화 지분을 구매하고 배당을 수령할 수 있는 엔드투엔드 시스템을 설계한다.

구분	기술	선택 이유
규제 레이어 (한국 증권 원장)	Hyperledger Besu (QBFT)	EVM 호환 + 퍼미션드 네트워크 + 즉시 완결성 + 기업 채택 사례(eNaira, mBridge)
크로스체인 브릿지	Chainlink CCIP v1.5	Besu 공식 통합 지원, RWA 특화(TDA), 금융기관 채택(Swift, DTCC, ANZ), RMN 이중 보안
주가 오라클	Chainlink Price Feed	KRX 실시간 주가, 환율(USD/KRW) 온체인 제공
토큰 표준	ERC-3643	외인 한도·KYC 전송 제한, 파티션별 소유권, 강제 이전 기능
로컬 시뮬레이션	chainlink-local	프로덕션 CCIP DON 없이 로컬 테스트 환경 완전 구현

2. CCIP + Besu 조합

기능	담당 기술	이유
주식 소유권 원장	Besu 프라이빗 체인	금융실명법, 자본시장법 적용 구간
외인 한도 집행	Besu 스마트 컨트랙트	온체인 자동 집행, KRX 규정 실시간 반영
KYC/AML 검증 결과 저장	Besu 프라이빗 체인	개인정보보호법 - 퍼블릭 체인 노출 금지
배당금 분배 (원화→USDC)	Besu → CCIP → 퍼블릭 체인	배당 처리는 Besu, 지금은 CCIP 경유
USDC 결제 수신	Ethereum/Polygon (CCIP 소스)	글로벌 스테이블코인 유동성 활용
주식 토큰 민팅/소각	Besu CCIP OffRamp 수신 후	Burn/Mint 메커니즘, 단일 공급량
환율 오라클 (USD/KRW)	Chainlink Price Feed → Besu	실시간 공정 환율 기준
크로스체인 메시지 검증	CCIP DON + RMN	이중 독립 검증, 이상 감지

2.2 데이터·자금 흐름

매수 흐름 (외국인 투자자 → 한국 주식 **RWA** 토큰)

- 외국인 투자자: Ethereum에서 **USDC approve** + CCIP Router에 **ccipSend()** 호출
- 퍼블릭 체인(Source): **USDC** → Token Pool(Lock), CCIP 메시지에 [구매자 주소, 종목코드, 수량]
- CCIP DON: Committing DON이 소스 체인 이벤트 관찰 → 머클 루트 Besu OffRamp에 커밋
- RMN: 독립적으로 이상 여부 모니터링 (초대형 거래, 비정상 패턴 감지)

- Executing DON: Besu OffRamp에 메시지 실행 트랜잭션 전송
- Besu OffRamp → CCIP Router(Besu): KorStockToken.mint() 호출
- 컴플라이언스 컨트랙트: 외인 한도 잔여량 확인, KYC 검증, 통과 시 민팅 확정
- 투자자 지갑에 KST(KorStock Token) 발행 완료, 이벤트 인덱싱

매도 흐름 (RWA 토큰 → USDC 회수)

- 투자자: Besu에서 KST 소각 + CCIP 메시지(목적지 체인, USDC 수신 주소) 생성
- Besu OnRamp: 소각 이벤트를 CCIP 메시지로 패키징, Committing DON 관찰
- CCIP DON → 퍼블릭 체인 OffRamp: USDC Token Pool에서 투자자 주소로 언락
- 투자자 Ethereum 지갑에 USDC 도착, 세틀먼트 완료

2.3 주의사항 및 제약

이슈	영향	해결 방안
CCPI - Besu 프라이빗 체인 미지원	프로덕션 CCIP Lane 직접 배포 불가	Chainlink Labs 파트너십 / Enterprise CCIP
CCIP 수수료 LINK 토큰	LINK 토큰 조달 및 관리 필요	Native Gas Token으로 대납 설정 가능
블록 생성 시간 차이	Besu 2초 vs Ethereum 12초 → 파이널리티 불일치	CCIP Committing DON이 양 체인 파이널리티 확인 후 커밋
외인 한도 실시간 반영	KRX 외인 한도는 종목별·일별 변동	Chainlink Automation으로 일 1회 한도값 업데이트

3. 규제 컴플라이언스 설계

3.1 한국 자본시장법 요건 매핑

법률 요건	온체인 구현 방안	담당 컴포넌트
외국인 실명 확인 (금융실명법)	KYC 승인 여부를 Besu 온체인 저장, 미인증 주소 민팅 거부	KorStockToken.kycApproved 매핑
외국인 투자 한도 (자본시장법 174조)	종목별 잔여 한도를 온체인 추적, 초과 시 트랜잭션 자동 reverts	foreignerQuota 매핑 + 검증 로직
5% 이상 보유 공시 의무	임계값 초과 시 자동 이벤트 발행, 공시 시스템 연동	LargeHoldingAlert 이벤트
배당금 지급 (소득세법 원천징수)	배당 분배 시 22% 자동 차감 후 지급 (외국인 법정 세율)	DividendDistributor 컨트랙트
이상 거래 감지 (시세조종 방지)	단일 계정 거래량 임계값 모니터링, RMN 이중 감시	CCIP RMN + 오프체인 모니터링
거래 기록 보존 (5년)	Besu 체인 영구 기록 + PostgreSQL 백업	체인 + DB 이중 보존

3.2 외국인 투자 한도 온체인 집행

외국인 한도는 KRX 기준 일별 업데이트되며, Chainlink Automation이 매일 장 마감 후(17:00 KST) Besu 컨트랙트의 한도값을 자동 갱신한다.

4. 모니터링 및 운영

4.1 핵심 모니터링 항목

모니터링 항목	수집 방법	알람 기준
Besu 블록 생성 지연	Prometheus (ethereum_blockchain_height)	2초 블록 기준 10초 이상 지연
CCIP 메시지 성공률	ccip_messages 테이블 집계	실패율 1% 초과 시
외인 한도 잔여율	foreigner_quota_history TimescaleDB	잔여 5% 미만 시 경고
미확인 CCIP 메시지	ccip_messages WHERE status=PENDING	10분 이상 PENDING 상태
KYC 대기 건수	kyc_records WHERE status=PENDING	> 100건 누적 시
Besu 피어 수	net_peer_count Prometheus	< 2 이하 시 경고
API 응답 지연	FastAPI Prometheus 미들웨어	P95 > 2초

5. 구축 순서 요약

단계	작업	담당 기술	검증 방법
Step 1	quorum-genesis-tool로 QBFT 4노드 키 + genesis 생성	Besu CLI	genesis.json extraData 확인
Step 2	docker compose up으로 Besu 네트워크 + Hardhat 기동	Docker	qbft_getValidatorsByBlock Number 호출
Step 3	KorStockToken.sol (ERC-1400 + CCIP 확장) 배포	Hardhat/Foundry	민팅 함수 단위 테스트
Step 4	ComplianceAutomation.sol 배포 및 외인 한도 초기값 설정	Hardhat	foreignerQuota 조회
Step 5	chainlink-local로 CCIP 로컬 시뮬레이션 테스트	Node.js + Hardhat	매수/매도 전체 플로우 E2E 테스트
Step 6	KRX External Adapter 배포 및 가격 오라클 연동	Flask + Chainlink Node	온체인 주가 조회 정확도 검증
Step 7	Graph Node 기동 + KorStock Subgraph 배포	graph-node CLI	GraphQL 쿼리로 홀딩 조회
Step 8	PostgreSQL 스키마 적용 + 이벤트 리스너 기동	Python	이벤트 수신 후 DB 저장 확인
Step 9	FastAPI 게이트웨이 배포 및 API 엔드포인트 테스트	Python	/health, /holdings, /quota 응답 검증
Step 10	Prometheus + Grafana 대시보드 구성 및 알람 설정	모니터링	Besu 블록 메트릭 대시보드 확인

Flow

외국인 투자자가 **Ethereum**에서 **USDC**를 전송하면 → **CCIP**가 **Besu** 프라이빗 체인으로 메시지를 전달 → **컴플라이언스 검증(KYC + 외인 한도)** 통과 후 **주식 토큰 민팅** → **Graph Node**가 이벤트 인덱싱 → **FastAPI**가 보유 현황 제공